Kraków, 28.07.2024




# Analiza osiadania terenu na skutek trzęsienia ziemi z 12 grudnia 2017 roku 63 km na NNE od Kerman w Iranie

**Julia Tulin**

## 1. Wstęp

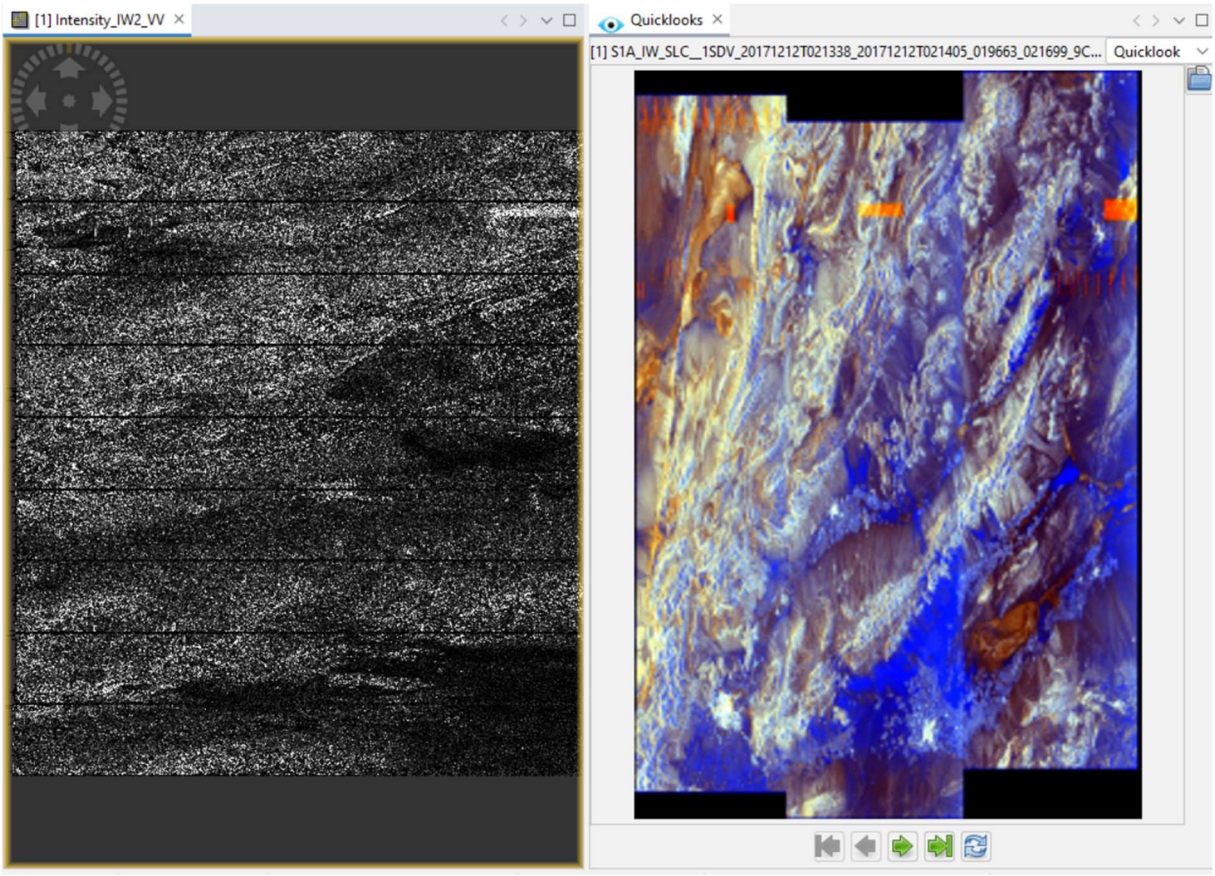
Trzęsienie ziemi można zdefiniować jako gwałtowne rozładowanie naprężeń w skorupie ziemskiej skutkujące ruchem warstw skalnych. Wynikiem tego zjawiska mogą być deformacje skał, przemieszczenia i osiadanie terenu.

W tym projekcie analizie poddano trzęsienie ziemi, które miało miejsce 12 grudnia 2017 roku o godzinie 21:41:31 (UTC), 63 km na północny-wschód od Kerman w Iranie (30.828°N 57.298°E). W pierwszej kolejności znaleziono i pobrano odpowiednie zdjęcia satelitarne wykonane przez satelitę Sentinel 1 ze strony Copernicus Browser. Pierwsze zdjęcie zostało wykonane przed trzęsieniem Ziemi 12 grudnia 2017 roku o godzinie 21:33. Drugie zdjęcie wykonano po trzęsieniu ziemi 24 grudnia 2017 roku o godzinie 21:33. Analizę tych zdjęć przeprowadzono w programie SNAP (Sentinel Application Platform), który zawiera dedykowane narzędzia do przetwarzania zdjęć satelitarnych.

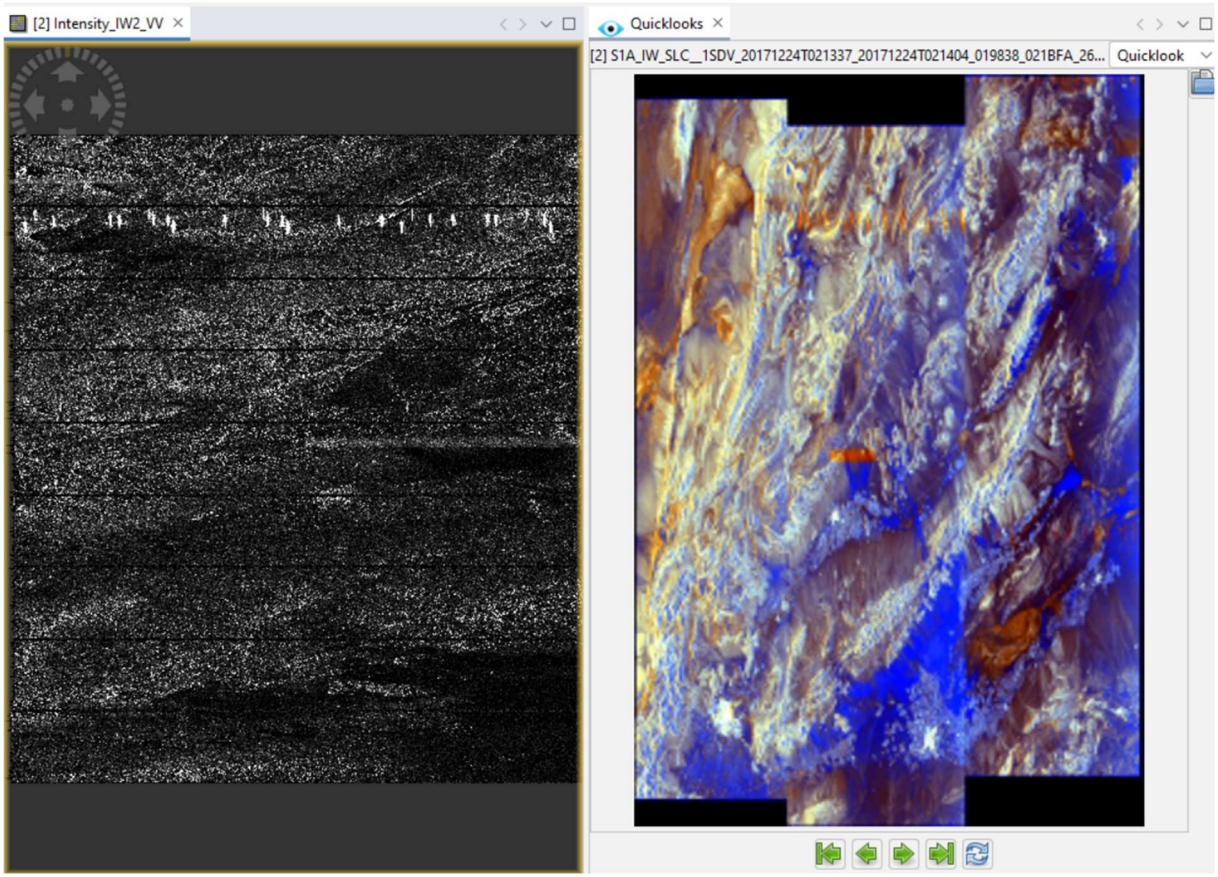
## 2. Wczytanie danych do programu SNAP

Obraz intensywności (po lewej stronie) przedstawia amplitudę sygnału radarowego odbitego od powierzchni Ziemi.

Zdjęcie satelitarne wykonane przed trzęsieniem ziemi:



Zdjęcie satelitarne wykonane po trzęsieniu ziemi:




## 3. Wykonanie koregistracji

Koregistracja składa się z 5 części:

- wczytania danych

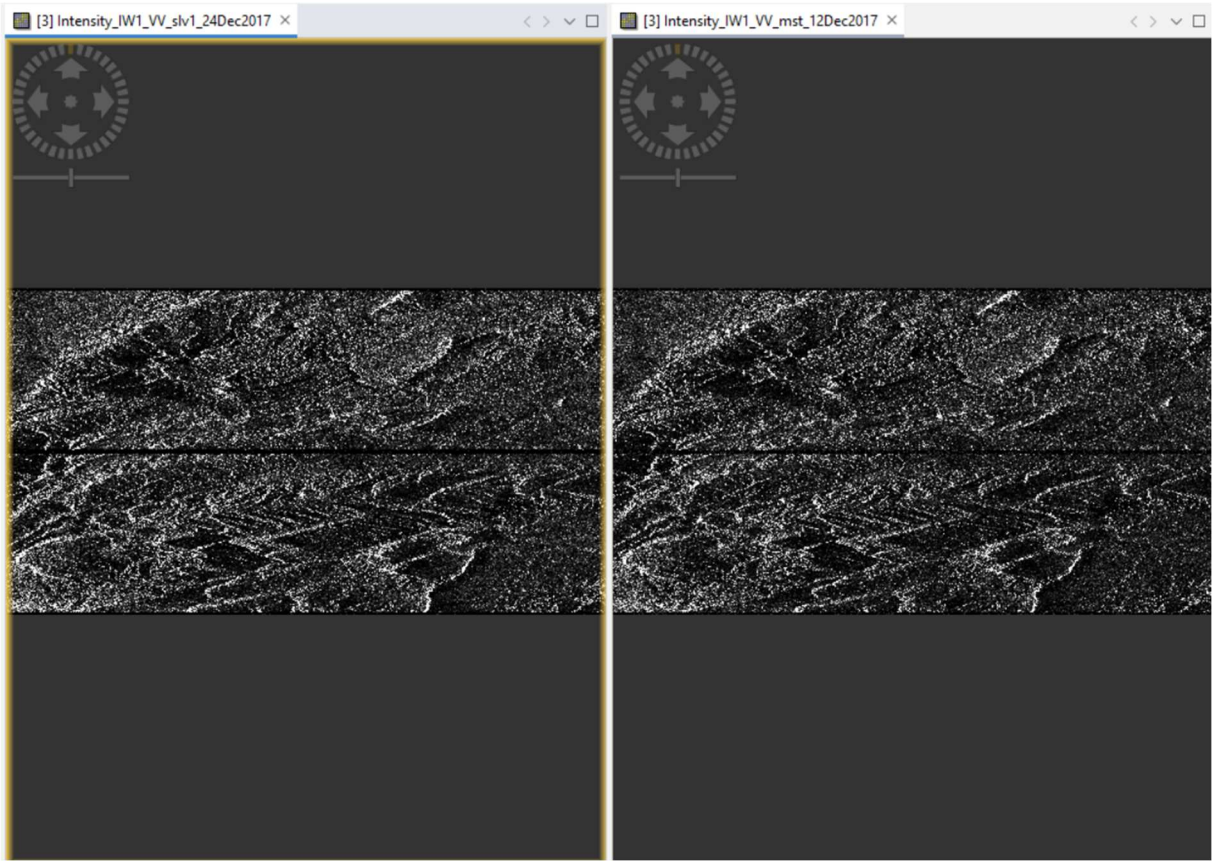
- TOPSAR – Split

- Apply-Orbit-File (zastosowanie precyzyjnych orbit)

- Back-Geocoding

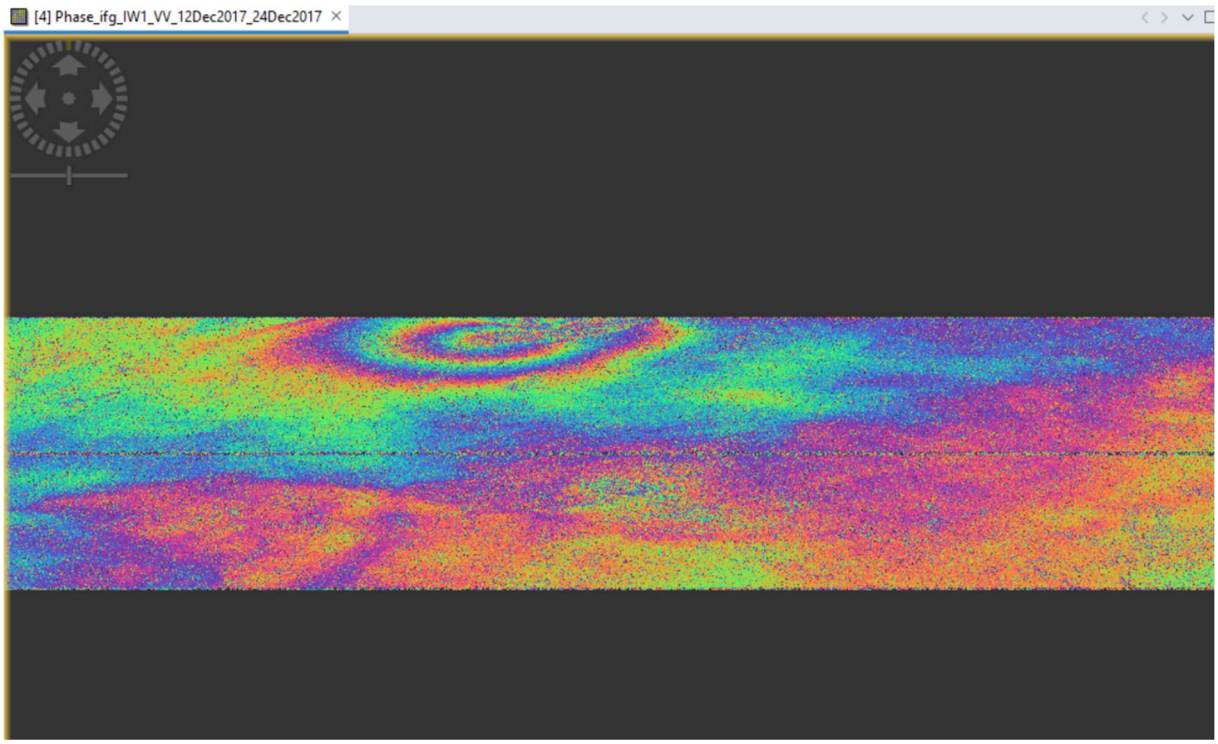
- Write

Poniżej widać uzyskany obraz intensywności przed i po trzęsieniu ziemi.




## 4. Formowanie interferogramu i szacowanie koherencji

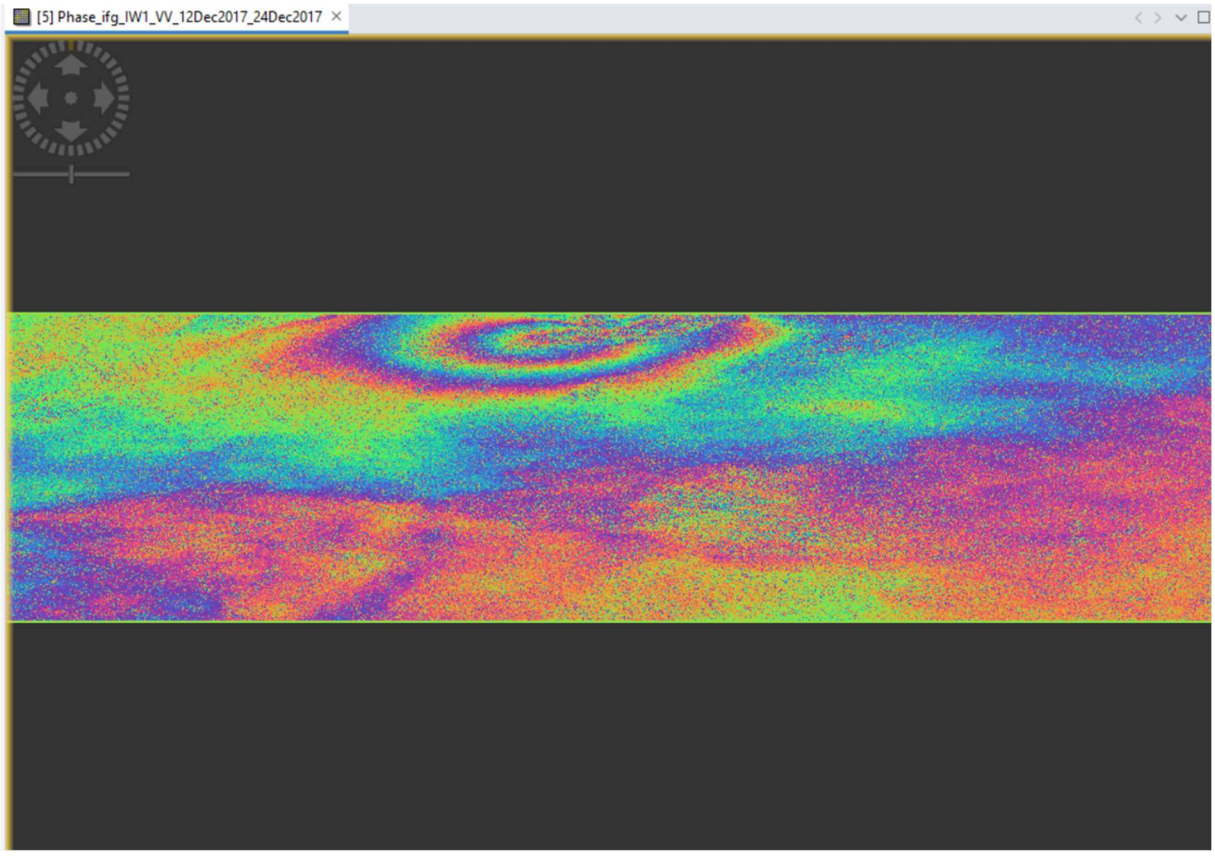
W wyniku tej operacji otrzymujemy interferogram i obraz koherencji podzielone na serie.





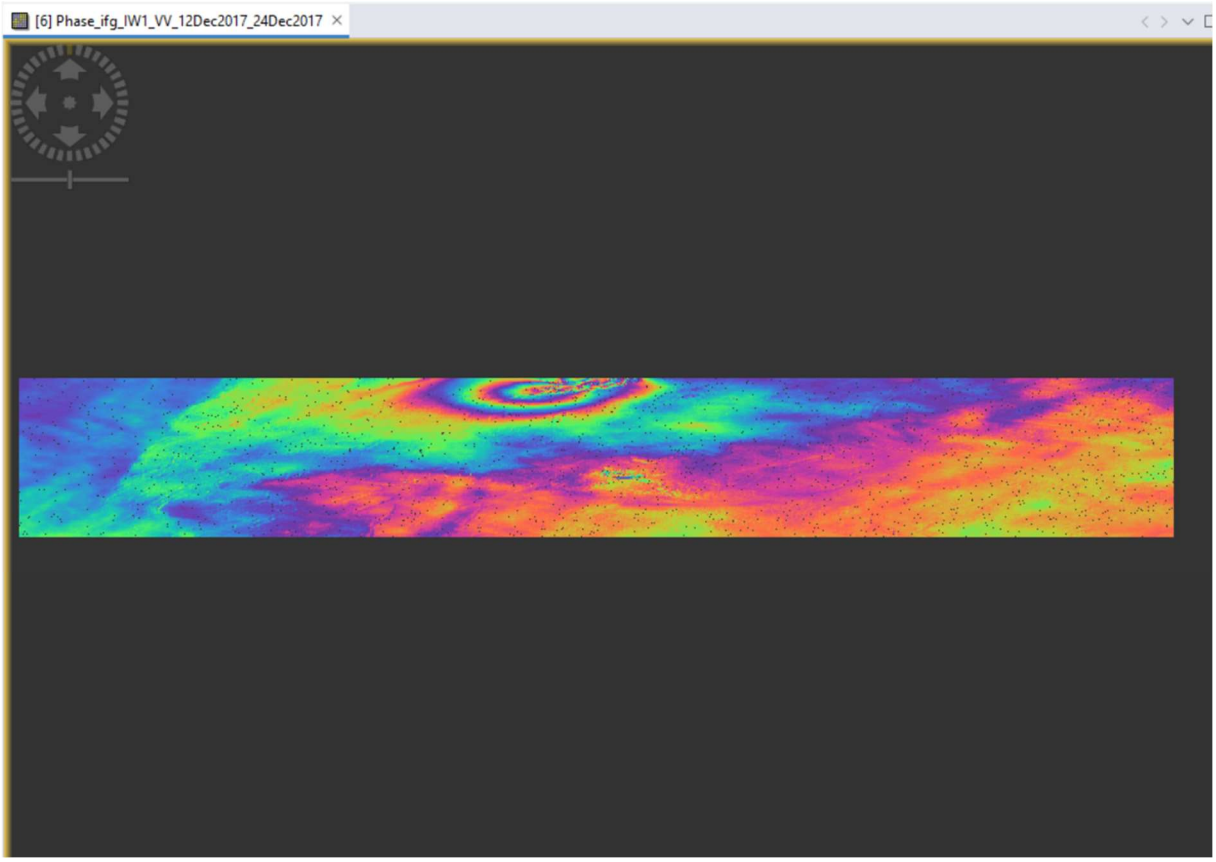

## 5. Łączenie serii – TOPS Deburst

W wyniku tej operacji otrzymujemy interferogram po połączeniu serii.



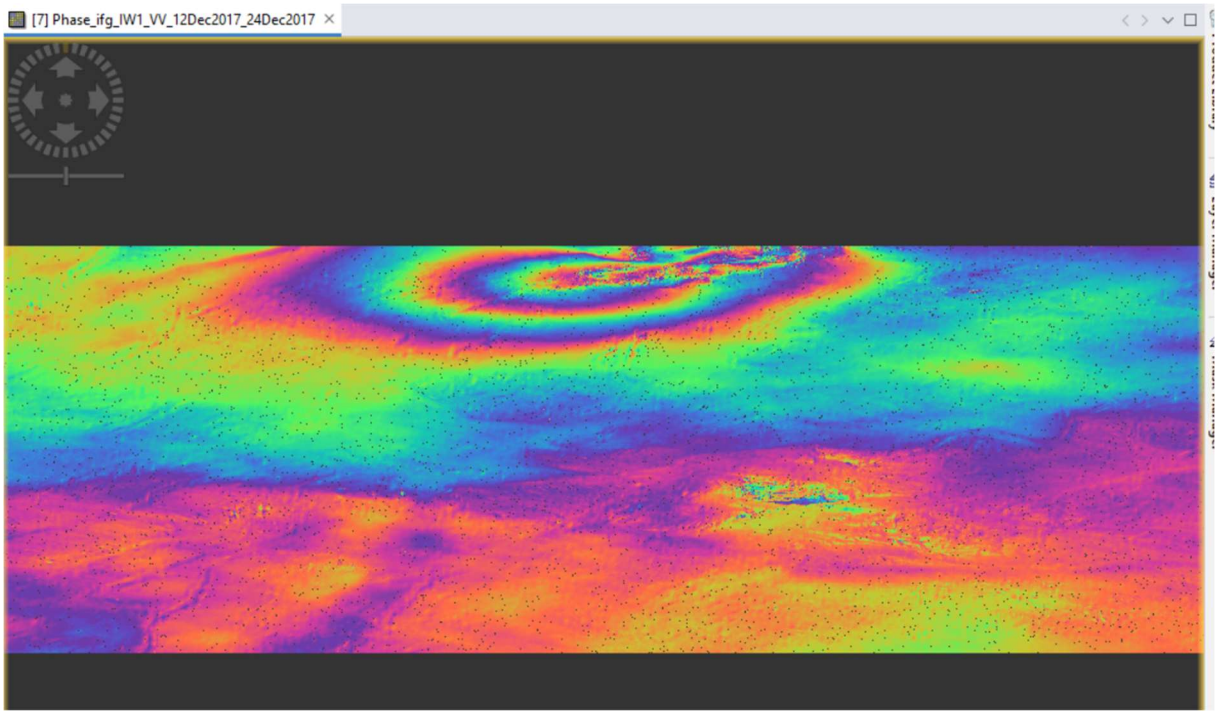
## 6. Filtracja

Filtracja poprawia jakość obrazu i niweluje szum.



## 7. Wycięcie obszaru

Na obrazie widocznie są kształty podobne do elips które wskazują na osiadanie gruntu. Na tym etapie można bez problemu stwierdzić miejsce gdzie doszło do deformacji i osiadania terenu dlatego możliwe jest przycięcie obrazu do interesującego nas zasięgu. Dzięki temu skrócimy czas kolejnych operacji i przetwarzania oraz skupimy się wyłącznie na istotnym fragmencie zdjęcia.




## 8. Rozwijanie fazy

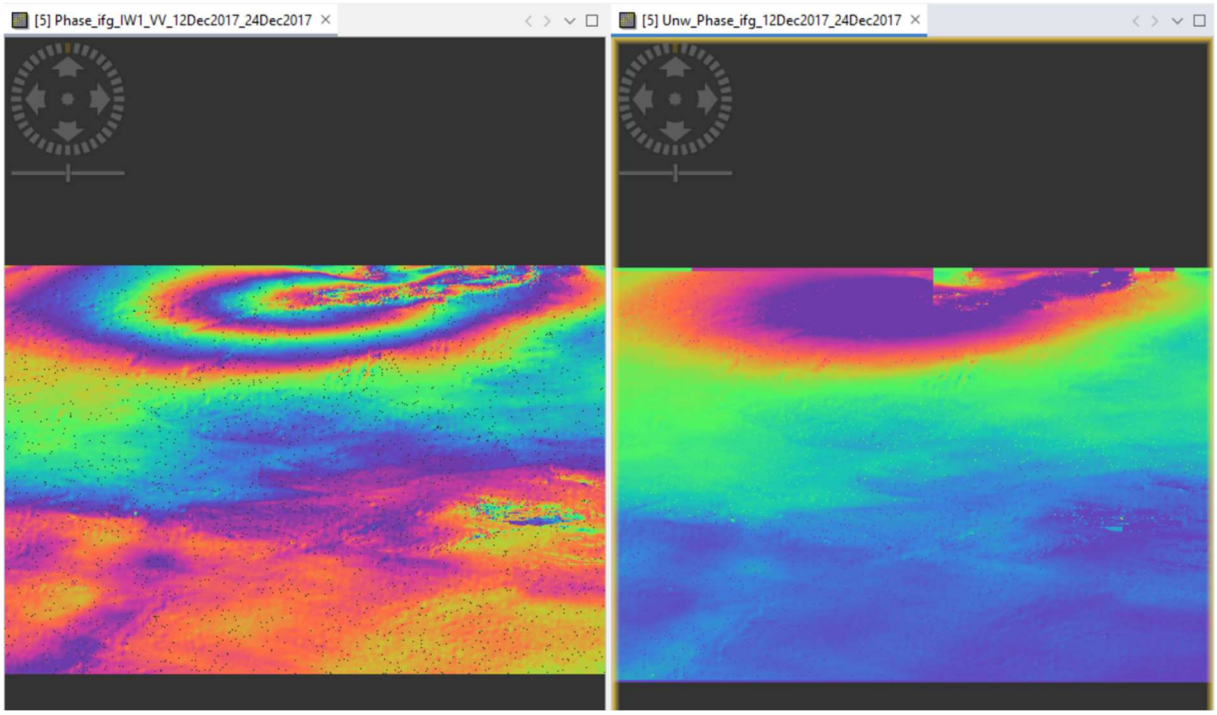
Rozwijanie fazy składa się z 3 kroków:

- Export pliku

- Rozwinięcie fazy

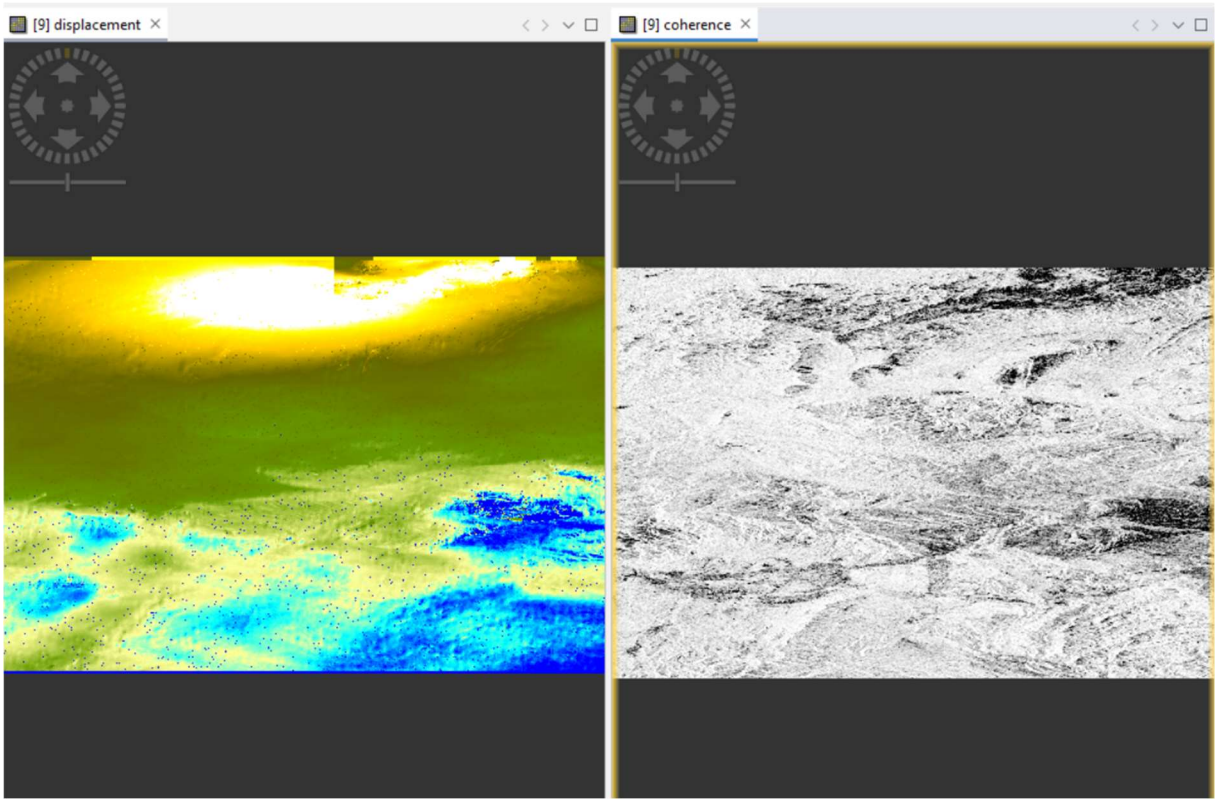
- Import rozwiniętego produktu

Interferogram (obraz po lewej) daje jedynie szacowaną wielkość deformacji. Rozwinięcie fazy (obraz po prawej) umożliwia pomiar jej rzeczywistej wielkości. Jest to istotny krok w analizie obrazów radarowych, ponieważ wyznacza właściwe wartości fazy dla każdego piksela.



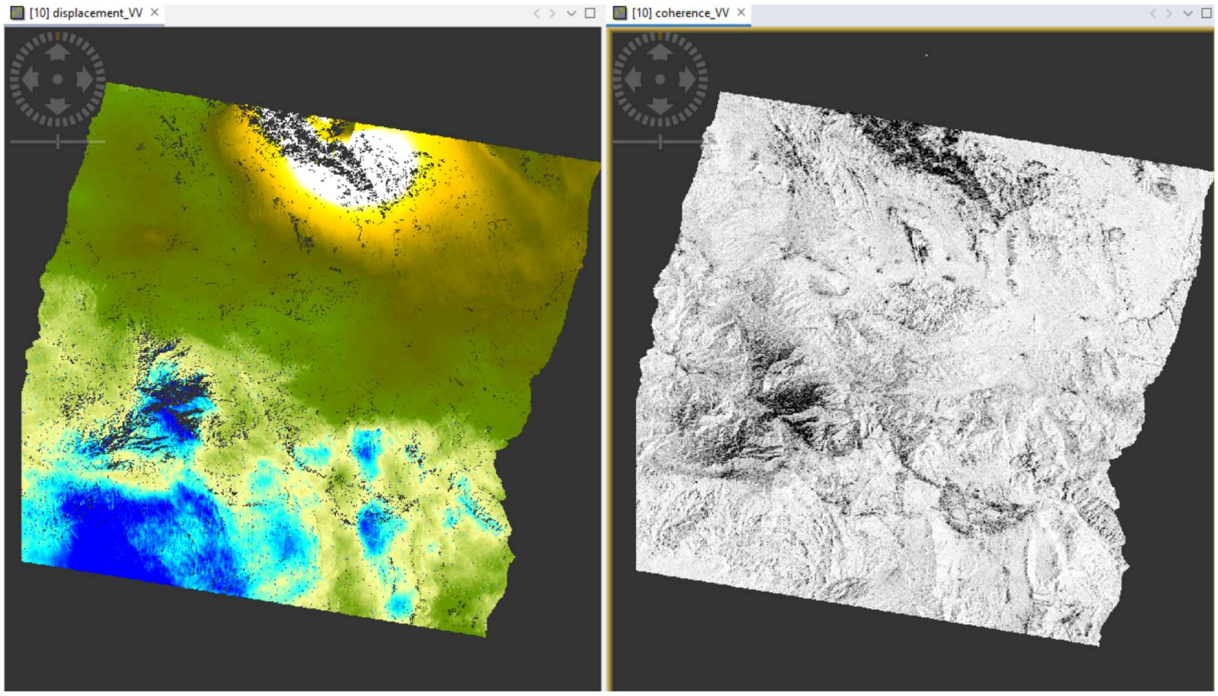

## 9. Przejście z fazy na przemieszczenie

W tym kroku następuje konwersja rozwiniętej fazy z radianów na wartości bezwzględne w metrach



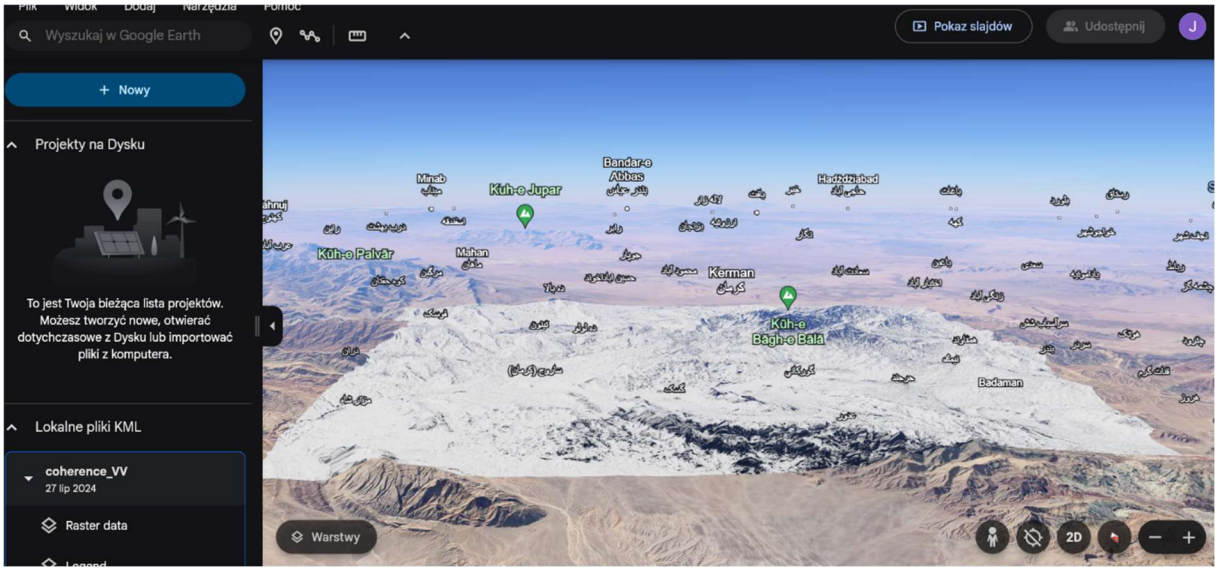
## 10. Terrain Correction i maskowanie obszarów o koherencji mniejszej niż 0.6

W tym kroku przechodzimy na współrzędne geograficzne, co umożliwi nam późniejsze osadzenie obrazu w odpowiednim miejscu na mapie np. w Google Earth.




## 11. Eksport i wizualizacja w Google Earth

Aby możliwa była wizualizacja wyników analizy w Google Earth należy wyeksportować plik do formatu KMZ, a następnie zaimportować go do Google Earth.



## 12. Podsumowanie

Zdjęcia satelitarne wykonane przed i po trzęsieniu ziemi niedaleko Kerman w Iranie pobrane z Copernicus Browser umożliwiły identyfikacje terenów na których wystąpiło trzęsienie ziemi. Przetworzenie zdjęć i analiza uzyskanych wyników w programie SNAP potwierdziła deformacje i wykazały osiadanie terenu występujące na tym obszarze po trzęsieniu ziemi.

## 13. Bibliografia


- Copernicus Browser
- Google Earth